V. 12 / 2026
ISSN 2448-4091
DOI 00.00000/0000-0000.0000.000

Sistema Integrado de Gestão para o Centro Operacional de Treinamento de Esportes Radicais (C.O.T.E.R.).

System administration management for the Centro Operacional de Treinamento de Esportes Radicais (C.O.T.E.R.).

RECEBIDO EM 00/00/0000
ACEITO EM 00/00/0000

Luiz Felipe Ferriolli Leges
Instituto Federal Farroupilha, Campus Uruguaiana, Uruguaiana, RS, Brasil
luiz.04825@aluno.iffar.edu.br

Guilherme Bardemaker Bernardi
Instituto Federal Farroupilha, Campus Uruguaiana, Uruguaiana, RS, Brasil
guilherme.bernardi@iffarroupilha.edu.br

Luiz Rafael Jacques Caldeira
Instituto Federal Farroupilha, Campus Uruguaiana, Uruguaiana, RS, Brasil
luiz.caldeira@iffarroupilha.edu.br

RESUMO

Este trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema web de gestão administrativa para uma instituição voltada ao treinamento de esportes radicais. A proposta justifica-se pela necessidade de reduzir a burocracia e otimizar processos administrativos que atualmente são realizados de forma manual, como o controle de alunos, responsáveis, pagamentos e arrecadações. O objetivo consiste em desenvolver uma ferramenta capaz de centralizar e automatizar essas atividades, proporcionando maior organização e eficiência à administração. Para sua

implementação, foi adotada a arquitetura cliente-servidor, utilizando tecnologias voltadas ao desenvolvimento web e ao gerenciamento de banco de dados. Como resultado, foi obtido um sistema que possibilita o cadastro, consulta e gerenciamento das informações administrativas da instituição de forma integrada. Conclui-se que a solução desenvolvida contribui para a redução do tempo empregado nas tarefas administrativas, diminui a ocorrência de erros decorrentes de processos manuais e favorece uma gestão mais eficiente e organizada.

PALAVRAS-CHAVE: sistema; gestão; abstração.

ABSTRACT

This work addresses the development of an administrative web management system for an extreme sports training institution. The proposal is justified by the need to reduce bureaucracy and optimize administrative processes that are currently performed manually, such as the control of students, guardians, payments, and investments. The objective is to develop a tool capable of centralizing and automating these activities, providing greater organization and efficiency to the administration. For its implementation, the client-server architecture was adopted, using technologies geared towards web development and database management. As a result, a system was obtained that allows the registration, consultation, and management of the institution's administrative information in an integrated manner. It is concluded that the developed solution contributes to the reduction of time spent on administrative tasks, decreases the occurrence of errors resulting from manual processes, and favors more efficient and organized management.

KEYWORDS: system; management; abstraction.

1 Introdução

Segundo a entrevista da BBC News ao Jovem Igor Guimarães (2022) intitulada “Quase 50% dos jovens têm interesse em ingressar nas Forças Armadas, revela pesquisa inédita”, no Brasil, o interesse de mais da metade dos jovens nos ramos militares é evidente por vários motivos. Um dos fatores se resume na descrença do mercado de trabalho brasileiro, onde jovens consideram, muitas vezes, como instável ou incerto. Nisso, o fato de o Brasil não ser ativo militarmente em conflitos externos, como Estados Unidos, por exemplo, contribui, pois, caso contrário, os jovens de 16 a 26 anos pensariam duas vezes. Dito isso, fica evidente

a importância de colégios militares, projetos por parte das forças armadas e, até mesmo, iniciativas privadas no preparo físico e intelectual e na formação do caráter do cidadão.

Nessa ótica, em Uruguaiana, vemos como um claro exemplo o C.O.T.E.R. Uruguaiana. O Centro Operacional de Treinamento de Esportes Radicais (COTER) é uma instituição privada localizada em Uruguaiana que oferece atividades teóricas e práticas para jovens de 8 a 17 anos, visando a formação cidadã/militar e na apresentação dos valores, princípios e rotinas da carreira militar. Fundado em 2009 pelo comandante do Batalhão de Choque da Brigada Militar, Adahyr Comarú Neto, junto com a professora Juliana Comarú, o instituto proporciona e cria diversas atividades educacionais e de treinamento, incluindo primeiros socorros, ordem unida, hierarquia, sobrevivência em ambientes naturais, técnicas de resgate, combate a incêndios, rapel, nós e amarras, avaliações teóricas, treinamento físico e ações de conscientização sobre drogas e práticas ilícitas. A instituição vêm sendo referência em educação e conscientização quanto ao público jovem de Uruguaiana, recebendo menção honrosa na Câmara Municipal de Vereadores

Apesar da estrutura oferecida e dos constantes investimentos recebidos, grande parte dos processos administrativos da instituição ainda é realizada manualmente. Diante desse cenário, foi proposto o desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão para o COTER (SIGC), uma plataforma web destinada à automatização e ao gerenciamento das atividades administrativas da instituição. O sistema foi projetado para proporcionar maior organização, agilidade e confiabilidade no tratamento das informações. Entre suas funcionalidades estão o gerenciamento de alunos, responsáveis e mensalidades, o acompanhamento da arrecadação mensal, o controle de inadimplência, o registro de anotações administrativas.

1.1 Objetivo Geral

Este trabalho visa erradicar processos manuais, como relatórios, informações de alunos e registro de pagamentos de forma escrita física, assim como auxiliar com ferramentas e relatórios automatizados evitando gasto de tempo desnecessário e chance de erro humano.

1.2 Objetivos específicos

- Desenvolver um sistema Web para minimizar ao máximo processos e trabalhos ainda manuais e diminuir ao máximo a chance de erros humanos;

- Desenvolver uma interface simples, amigável, customizável e intuitiva para tornar o seu uso simples e agradável;

- Desenvolver um Banco de Dados seguro e minimalista para armazenar com segurança dados pessoas e importantes sem resultar em demora ou lerdeza com o decorrer do tempo;

- Desenvolver funcionalidades para automatizar processos ainda hoje manuais, como relatórios gerais, listagem e pesquisa de informações e separação de mensalidades atrasadas e dentro do prazo.

1.3 Justificativa

A organização na gestão e a eficiência no controle de empresas é um pilar principal para a eficiência administrativa e estabilidade nas tarefas e trabalhos realizados. Com isso, é muito comum que empresas e, até mesmo, pequenas iniciativas privadas utilizem um sistema próprio como ferramenta para atingir esse objetivo.

2 Desenvolvimento

2.1 Percepção do problema

Ao decorrer do cotidiano no contexto do COTER, nota-se o frequente uso de papel e caneta em tarefas como chamada de alunos, recebimento de pagamentos e planejamento de instruções futuras. Essas ações não se limitam apenas ao uso papel e caneta, mas também do WhatsApp como ferramenta de guardar mensagens prontas ou importantes, o que não é o ideal para organização nem eficiência. Com isso, buscou-se identificar as principais atividades nas quais eram mais necessárias e de simples alcance para serem automatizadas pelo trabalho proposto.

Para definir os problemas que afetam a administração do COTER, foram realizados vários encontros semanais com os responsáveis pela instituição ao longo de todo período de desenvolvimento. Para isso, foi adotada a metodologia de encontros semanais, onde, todo Sábado, na reunião com os administradores, eram apresentadas todas as alterações e avanços produzidos durante o período desde o último encontro. Em toda reunião, deixava-se claro os avanços planejados para o próximo período de 7 ou 14 dias, dependendo.

2.2 Metodologia

A confecção do sistema baseia-se em linguagens básicas de Programação Web, sendo elas HTML para elementos visuais e formulários, PHP para cálculos e automações, MySQL para manusear as informações e dados pessoais, JavaScript para animações e menus flutuantes e, por fim, CSS para o design geral.

2.3 Cronograma

Ao longo do período de desenvolvimento foram realizadas atividades planejadas, conforme a tabela abaixo.

ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Percepção do problema												
Definição de Requisitos												
Fazer Protótipo de Telas												
Reuniões pós-sprint												
Fazer a Programação												
Fazer a Documentação												
Testes com cliente												

Levantamento de resultados												

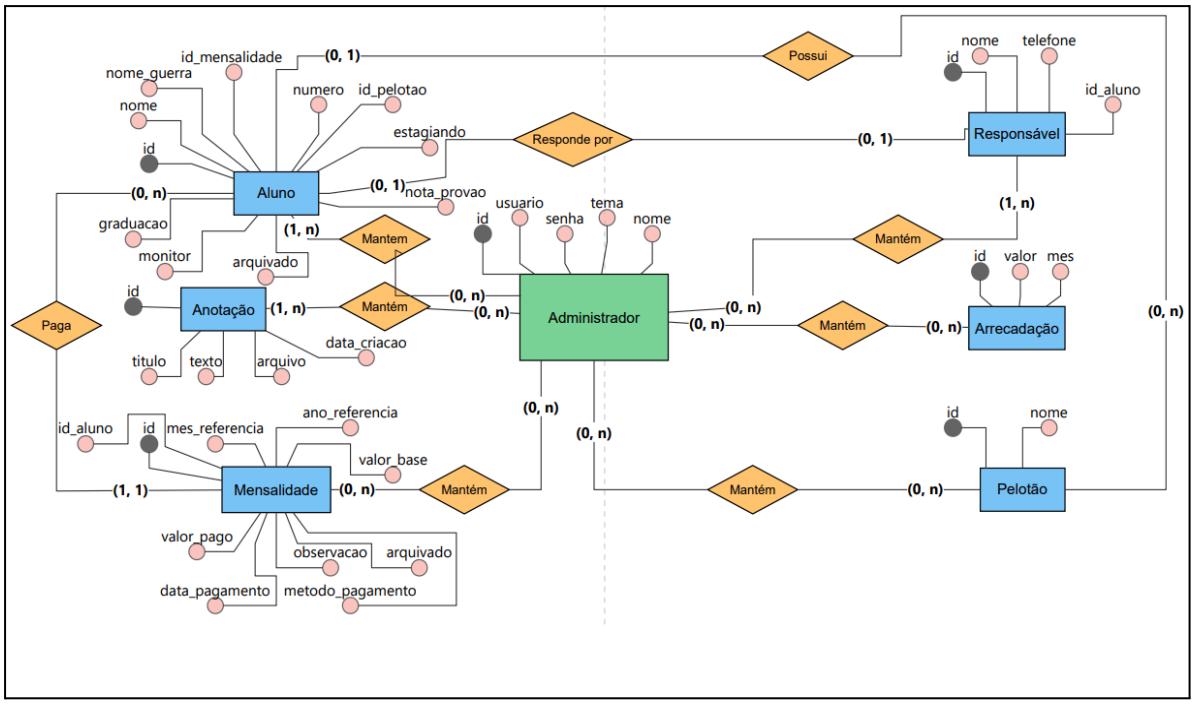
Fonte: O próprio autor.

2.4 Modelagem do Banco de Dados

Ao decorrer da implementação do banco de dados ao sistema, foi usada a plataforma “phpmyadmin” para o manuseio e criação do banco e com ela as tabelas foram aperfeiçoadas e verificadas, o que ajudou na criação das tabelas produzidas na versão final do diagrama relacional a seguir.

2.4.1 Diagrama ER

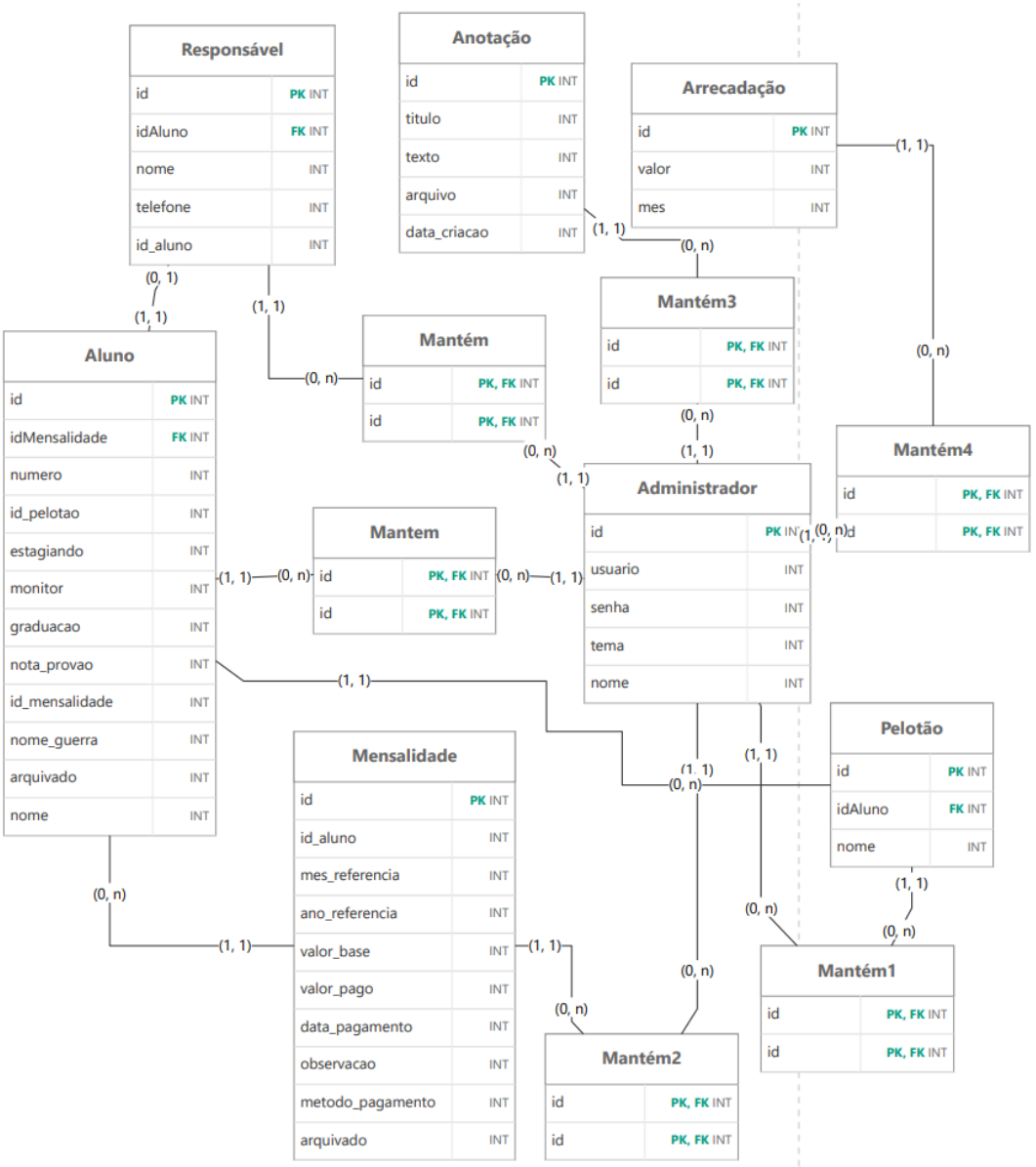
O Diagrama ER (Entidade e Relacionamento) é um fluxograma usado na modelagem de Banco de Dados. Com ele, constrói-se o planejamento do funcionamento e, após, o Diagrama de Classes.



Fonte: O próprio autor.

2.4.2 Diagrama de Classes

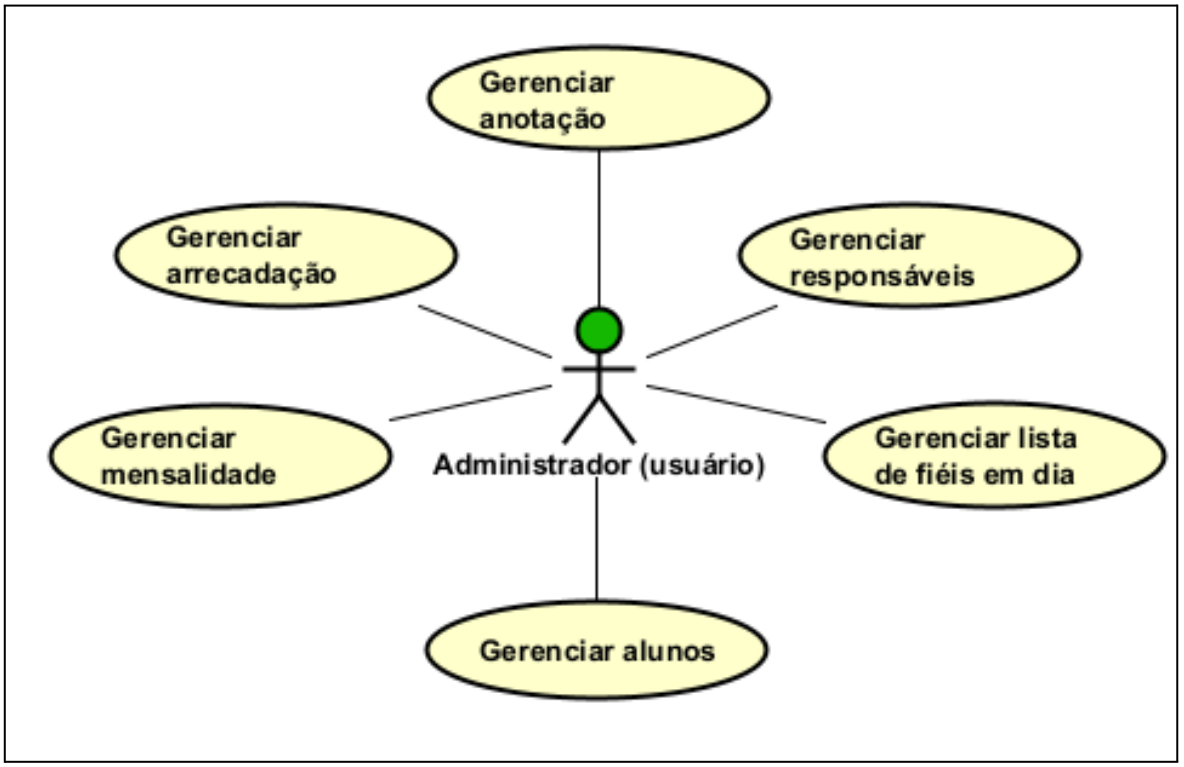
O Diagrama de Classes é a representação estática do Banco de Dados. É a forma simplificada do diagrama ER para facilitar a criação do Banco por parte do programador.



Fonte: O próprio autor.

2.4.3 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso é a representação das possibilidades que o usuário poderá realizar. No caso, o Ator (Administrador) pode realizar as ações descritas nos balões ligados a ele.



Fonte: O próprio autor.

3 Resultados e Discussão

Sugere-se uma linguagem formal, clara e objetiva. A descrição e a discussão dos resultados podem incluir uma única seção ou, opcionalmente, serem escritos separadamente.

As figuras (esquemas, fluxogramas, mapas, fotografias, desenhos, gráficos, imagens, etc.) deverão vir dentro do texto, posicionadas no local onde deverão ser publicadas. As figuras deverão ser autoexplicativas, ter extensão JPEG e resolução mínima de 300 dpi.

As Figuras, Tabelas e Quadros devem ser apresentadas após sua citação no texto e o mais próximo possível do trecho a que se refere.

3.1 Identificação

A identificação das figuras, tabelas e quadros deve estar localizada na parte

superior, identificada com algarismos arábicos (Figura 1, Tabela 1, Quadro 1), seguida do título. Na parte inferior, deve ser citada a fonte, que identifica os responsáveis, seguida pelo ano. As fontes devem constar nas referências.

TABELA 1 – Título autoexplicativo
(Título das Figuras/Tabelas/Quadros - Arial 12 – centralizado – espaçamento simples)

Título da coluna 1	**Título da coluna 2**	**Título da coluna 2**
Informação 1	Informação X	Informação X
Informação X	Informação X	Informação X
TOTAL	Informação X	Informação X

Fonte: elaborado pelos autores (2025).
Fonte: Fulano *et al*. (2025).
(texto da fonte - Arial 10 – centralizado – espaçamento simples)

As tabelas deverão ser elaboradas usando a própria ferramenta de tabelas do *Microsoft Word*, devendo seguir as normas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Ao contrário das tabelas, os quadros devem ser fechados por traços verticais, na esquerda e na direita. Sugere-se o uso de quadros somente para dados qualitativos. (texto do artigo – Arial 12, espaçamento 1,5)

4 Conclusão (ou Considerações finais)

O texto deve ser claro e sucinto. Deve-se responder aos questionamentos propostos na pesquisa (os quais foram enfatizados na introdução e objetivos), ressaltando as contribuições e a relevância dos resultados. (texto do artigo – Arial 12, espaçamento 1,5)

Agradecimentos

Sugere-se que nesta seção que sejam inseridos agradecimentos aos recursos humanos e/ou financeiros (como agências de fomento) que foram fundamentais para a execução da pesquisa. (texto do artigo – Arial 12, espaçamento 1,5)

Referências

Seguir as normas da ABNT/NBR 6023 (2025).
Quando houver quatro ou mais autores, sugere-se indicar apenas o primeiro, seguido da expressão *et al*.
Arial 12, espaçamento simples
*A citação de teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso deve ser

utilizada apenas quando estritamente necessária.
*NÃO CITAR trabalhos apresentados em eventos, congressos, encontros e simpósios.

EXEMPLOS - ARTIGOS EM PERIÓDICOS

MONTEIRO, T. M.; CUNHA, C. DE O.; FISS, G. F. Critérios de qualidade analisados em águas minerais envasadas comercializadas nas cinco regiões do Brasil: uma revisão descritiva. **Revista de Ciência e Inovação**, v. 11, n. 1, p. 1-20, 2025. Disponível em: https://periodicos.iffarroupilha.edu.br/index.php/cienciainovacao/article/view/507/299. Acesso em: 24 nov. 2025.

AULINO, V. T. *et al.* Impactos ambientais da exploração pecuária em sistemas intensivos de pastagem. **Informe Agropecuário**, v. 33, n. 266, p. 7-14, 2012.

LIVROS

MATIELLO, J.; GRANZOTTO, F.; ROVEDDER, A. P. M. **Plantas nativas ornamentais do bioma Pampa**: potenciais e popularização. Curitiba: CRV, 2022.

KIMPARA, J. M.; PEREIRA, S. A.; VALENTI, W. C. **Produção e beneficiamento da macroalga marinha *Hypnea***. Brasília, DF: Embrapa, 2021. *E-book*. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1131106/producao-e-beneficiamento-da-macroalga-marinha-hypnea. Acesso em: 16 jun. 2023.

PARTE/CAPÍTULO DE LIVRO

CORTELLA, M. S. Estado de atenção e desafio de mudar. *In*: CORTELLA, M. S. **Educação, Escola e Docência**: novos tempos, novas atitudes. São Paulo: Cortez, 2014, p. 29-37.

AUTOR ENTIDADE

BRASIL. Ministério da Educação. **Plataforma Nilo Peçanha**. Brasília, DF, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/pnp. Acesso em: 30 jul. 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: Informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação: Referências: Elaboração. Rio de Janeiro, 2025.

TESES, DISSERTAÇÕES E TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS

CERETTA, P. **Autoridade docente em tempos de pós-verdade**. 2023. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2023.

LEGISLAÇÃO

BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DR, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002.

BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1998.

Conselho Nacional de Saúde (Brasil). **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Brasília, 2012 Disponível em: https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/resolucoes/2012/resolucao-no-466.pdf/view. Acesso em: 29 nov. 2024.

DOCUMENTOS EM MEIO ELETRÔNICO

BRASIL. Controladoria-Geral da União. Portal da transparência. **Portal da transparência celebra 20 anos**, Brasília: CGU,
2004. Disponível em: https://portaldatransparencia.gov.br/20anos/portal-da-transparencia-celebra-20-anos . Acesso em: 19 mai. 2020.